

东南大学试卷（A卷）

课程名称 概率论与数理统计 课程代码 ST203 考试学期 025-2026-2
适用专业 信息工程 考试形式 闭卷 考试时长 120 分钟

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人					

一、单项选择题（本题共 2 小题，每小题 4 分，满分 8 分）

1. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(|X - \mu| < 2\sigma)$ 约为
- A. 0.6826 B. 0.9544 C. 0.9974 D. 0.5000
2. 设 A, B 为随机事件, 且 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.4, P(AB) = 0.2$, 则 $P(A \cup B) =$
- A. 0.5 B. 0.6 C. 0.7 D. 0.9

二、填空题（本题共 2 小题，每小题 4 分，满分 8 分）

1. 设总体 X 的方差为 σ^2 , 样本容量为 n , 则样本均值 $\bar{X}$ 的方差为 _____。
2. 若 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 则 $E(X) =$ _____。

三、计算题（本题共 2 小题，每小题 12 分，满分 24 分）

1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, σ^2 已知。抽取容量为 n 的样本, 样本均值为 $\bar{x}$ 。试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设 $H_0: \mu = \mu_0$ 与 $H_1: \mu \neq \mu_0$, 并写出拒绝域。

学号 _____ 姓名 _____
自觉遵守考场纪律 如考试作弊 此答卷无效
密封线

2. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 求 $E(X)$ 与 $\text{Var}(X)$ 。

四、简答题（本题共 1 小题，每小题 10 分，满分 10 分）

1. 叙述中心极限定理（林德伯格-列维形式），并说明它在统计推断中的作用。